Flashcards

Tema 5: Rectas y planos en el espacio

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 5 · tarjeta 1

Ecuación continua de la recta por P con director $\vec{d}$

Tema 5 · tarjeta 2

Vector normal del plano
$Ax + By + Cz + D = 0$

Tema 5 · tarjeta 3

¿Cómo obtengo el director de una recta dada como intersección de dos planos?

Tema 5 · tarjeta 4

Plano que pasa por tres puntos A, B, C

Tema 5 · tarjeta 5

Dos rectas con directores no paralelos y $[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] \neq 0$

Tema 5 · tarjeta 6

Dos rectas con directores no paralelos y $[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] = 0$

Tema 5 · tarjeta 7

¿Cuándo es una recta paralela a un plano?

Tema 5 · tarjeta 8

Tres planos con rg A = rg $A^* = 2$

Tema 5 · tarjeta 9

Tres planos con rg $A = 2$ y rg $A^* = 3$

Tema 5 · tarjeta 10

Ecuación segmentaria del plano

Respuesta

$$\vec{n} \quad = \quad (A, B, C)$$

Respuesta

$$\frac{x - p_1}{d_1} \quad = \quad \frac{y - p_2}{d_2} \quad = \quad \frac{z - p_3}{d_3}$$

Respuesta

Normal $\vec{n} \quad = \quad \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ y se impone que pase por A.

Respuesta

$$\vec{d} \quad = \quad \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

Respuesta

Son secantes: se cortan en un punto.

Respuesta

Se cruzan (no son coplanarias).

Respuesta

Tienen una recta en común (forman un haz de planos).

Respuesta

Cuando $\vec{d} \cdot \vec{n} \quad = \quad 0$ y un punto de la recta no está en el plano.

Respuesta

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \quad = \quad 1$: corta a los ejes en $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$.

Respuesta

No tienen ningún punto común: forman un prisma, o dos son paralelos y el tercero los corta.